Расчётно-графическая работа

От восприятия среды к движению робота

Математический анализ, 3-й семестр

программа «Робототехника и искусственный интеллект» · 2026–2027 учебный год

---

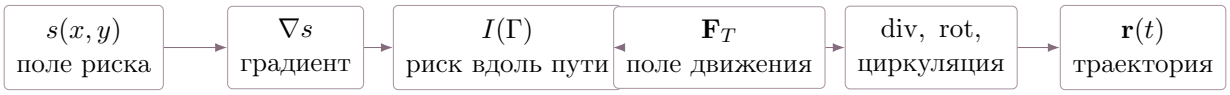
1 Что исследуется в этой РГР

Автономный робот должен пройти из начальной точки S в целевую точку G, обходя препятствия. Робототехника здесь задаёт **прикладной сюжет**; основное содержание работы — математический анализ скалярного и векторного полей.

В работе последовательно используются следующие математические объекты:

1. скалярное поле риска $s(x, y)$ и его градиент ∇s;
2. двойной интеграл по области;
3. криволинейный интеграл вдоль маршрута;
4. векторное поле движения $\mathbf{F}_T$;
5. дивергенция, ротор и циркуляция;
6. численное решение уравнения движения $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}_{T(t)}(\mathbf{r})$.

Важно. Алгоритм A* и численный симулятор предоставляются готовыми. В этой РГР не требуется программировать A* или разрабатывать контроллер робота с нуля. Нужно понимать, какие математические величины они используют, корректно выполнять аналитические вычисления и интерпретировать полученные результаты.



1.1 Что дано в варианте

Для каждого обнаруженного препятствия в JSON заданы

$$(\widehat{x}_i, \widehat{y}_i), \qquad R_i, \qquad p_i, \qquad \sigma_i.$$

Здесь $(\widehat{x}_i, \widehat{y}_i)$ — оценённый центр препятствия; R_i — его геометрический радиус; $p_i \in (0, 1]$ — коэффициент, определяющий силу вклада в риск; $\sigma_i > 0$ — параметр пространственного масштаба и неопределённости локализации.

Группа величин	Что входит	Что с ними делать
Из JSON варианта	S, G, препятствия, p_i, σ_i, λ_J, k, β_s, $\lvert\omega\rvert$, два заданных маршрута	использовать в аналитической и численной части
Общие параметры	шаг квадратуры, параметры A* и симуляции	не подбирать; они нужны только для воспроизводимости
Вычисляет студент	M_*, $\overline{s}_*$, ∇s, L, I, J, $d_{\min}$, $\operatorname{div}\mathbf{F}$, $\operatorname{rot}\mathbf{F}$, циркуляцию и характеристики траектории	привести вычисления и объяснить смысл результата

2 Модель риска

Для i-го препятствия введём

$$a_i = R_i + \sigma_i, \tag{1}$$

$$s_i(x, y) = p_i \frac{a_i^2}{(x - \widehat{x}_i)^2 + (y - \widehat{y}_i)^2 + a_i^2}. \tag{2}$$

Полное поле риска задаётся суммой

$$\boxed{s(x, y) = s_0 + \sum_{i=1}^{m} s_i(x, y)}, \tag{3}$$

где $s_0 \geq 0$ — фоновый уровень риска.

Как читать формулу (2). Чем ближе точка к центру препятствия, тем больше его вклад в риск. Параметр p_i задаёт *силу* вклада, а a_i — его *пространственный масштаб*. В центре препятствия $s_i = p_i$. На расстоянии a_i от центра значение равно $p_i/2$.

Карта риска задаёт **мягкий штраф**: проходить через область большого s математически можно, но такой путь становится менее выгодным. Отдельно глобальный планировщик использует жёсткое геометрическое ограничение

$$\boxed{b_i = R_i + r_{\text{rob}} + c_\sigma \sigma_i}, \qquad c_\sigma = 0{,}45. \tag{4}$$

Радиус a_i относится к форме поля риска, а b_i — к допустимости маршрута.

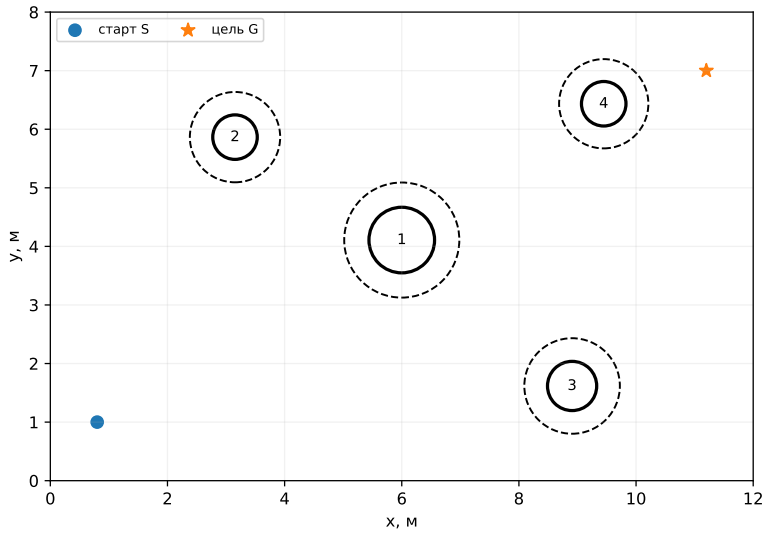


Рис. 1: Пример сцены. Сплошные окружности показывают геометрические радиусы R_i, штриховые — модельные запрещённые области радиуса b_i.

3 Задание 1. Поле риска: интеграл и градиент — 4 балла

В варианте выделено ключевое обнаружение i_*. Обозначьте

$$R = R_{i_*}, \quad p = p_{i_*}, \quad \sigma = \sigma_{i_*}, \quad a = R + \sigma.$$

Рассмотрите кольцо

$$A = \{(x, y) : R \leq r \leq R + 2\sigma\}, \qquad r^2 = (x - \widehat{x}_{i_*})^2 + (y - \widehat{y}_{i_*})^2.$$

1.1. Двойной интеграл

Значение $s_i(x, y)$ характеризует риск в одной точке. Интеграл

$$M_* = \iint_A s_{i_*}(x, y)\, dx\, dy \tag{5}$$

характеризует суммарный вклад выбранного препятствия на целой области, а

$$\overline{s}_* = \frac{M_*}{|A|} \tag{6}$$

— средний уровень риска на этой области.

Скелет перехода к полярным координатам:

$$x - \widehat{x}_* = r\cos\varphi, \qquad y - \widehat{y}_* = r\sin\varphi, \qquad dx\, dy = r\, dr\, d\varphi.$$

После подстановки двумерный интеграл превращается в обычный интеграл по r и φ.

Для трёх значений σ, заданных в JSON, вычислите M_* и $\overline{s}_*$. Объясните, почему полный интеграл и среднее значение могут изменяться по-разному.

1.2. Градиент

Для скалярной функции двух переменных

$$\nabla s = \left(\frac{\partial s}{\partial x}, \frac{\partial s}{\partial y}\right). \tag{7}$$

Градиент направлен в сторону наиболее быстрого роста функции, поэтому $-\nabla s$ указывает направление наиболее быстрого уменьшения риска.

Выведите ∇s_i по формуле (2), затем получите ∇s по формуле (3). Для одного отдельного препятствия объясните направление $-\nabla s_i$ геометрически.

4 Задание 2. Риск вдоль маршрута и глобальный путь — 6 баллов

Для маршрута Γ определим длину

$$L(\Gamma) = \int_\Gamma d\ell \tag{8}$$

и накопленный риск

$$I(\Gamma) = \int_\Gamma s(x, y)\, d\ell. \tag{9}$$

Итоговый критерий

$$\boxed{J(\Gamma) = L(\Gamma) + \lambda_J I(\Gamma)}. \tag{10}$$

Здесь L отвечает только за длину пути, I — за риск вдоль движения, а λ_J задаёт важность риска относительно длины.

Мини-пример. Пусть для маршрута A: $L_A = 8$ м, $I_A = 4$ м, а для маршрута B: $L_B = 9$ м, $I_B = 1$ м. При $\lambda_J = 0{,}5$ получаем $J_A = 10$ м и $J_B = 9{,}5$ м. Маршрут B длиннее, но выигрывает за счёт меньшего риска.

2.1. Два заданных маршрута

Для звена от P до Q используйте параметризацию

$$\mathbf{r}(t) = P + t(Q - P), \qquad 0 \le t \le 1. \tag{11}$$

Пример параметризации. Если $P = (1, 2)$, $Q = (4, 6)$, то

$$\mathbf{r}(t) = (1 + 3t,\, 2 + 4t), \qquad d\ell = 5\,dt,$$

и вклад звена в (9) равен

$$5 \int_0^1 s(1 + 3t, 2 + 4t)\, dt.$$

Так двумерная задача сводится к одномерному интегралу.

Участник А подробно рассчитывает Γ_A, участник В — Γ_B. Длину вычислите аналитически. Для I выполните численную квадратуру с шагами h и $h/2$; в комплекте принято $h = 0{,}03$ м. Проверьте

$$\varepsilon_I = \frac{|I_{h/2} - I_h|}{|I_{h/2}|} < 10^{-3}.$$

После взаимной проверки сведите L, I и J обоих маршрутов в общую таблицу и объясните, какой маршрут предпочтителен по критерию (10).

2.2. Готовый глобальный планировщик A*

A* используется как **готовый вычислительный инструмент**. Его программирование и доказательство корректности не являются частью РГР. Планировщик не допускает пересечения запрещённых областей (4) и среди допустимых путей минимизирует дискретный аналог функционала (10).

Получите A*-маршрут в предоставленном notebook или HTML-симуляторе и найдите L_{A*}, I_{A*}, J_{A*} и

$$d_{\min}(\Gamma) = \min_{\mathbf{r} \in \Gamma,\, i} \big(\|\mathbf{r} - \widehat{\mathbf{c}}_i\| - b_i \big). \tag{12}$$

Положительное $d_{\min}$ означает наличие зазора до модельных запрещённых областей. Сравните A* с Γ_A и Γ_B.

2.3. Небольшой эксперимент с p и σ

Изменение p_i и σ_i действует по-разному: p_i меняет силу мягкого риска, а σ_i меняет и форму риска, и запрещённый радиус b_i. Участник А исследует три значения p_{i_*}, участник В — три значения σ_{i_*} из JSON. Для каждого случая получите A*-маршрут и сравните L, I, J, $d_{\min}$ и сторону обхода. Сформулируйте, подтвердились ли ожидаемые различия влияния p и σ.

5 Задание 3. Векторное поле движения — 6 баллов

A*-маршрут задаёт последовательность опорных точек. Для текущей точки $T = (x_T, y_T)$ локальное поле желаемой скорости имеет вид

$$\boxed{\mathbf{F}_T(\mathbf{r}) = k(\mathbf{T} - \mathbf{r}) - \beta_s \nabla s(\mathbf{r}) + \mathbf{C}(\mathbf{r})}, \tag{13}$$

где

$$\mathbf{C}(x,y) = \omega \frac{(-(y-\widehat{y}_*),\, x-\widehat{x}_*)}{\rho_*^2 + a_*^2}, \qquad \rho_*^2 = (x-\widehat{x}_*)^2 + (y-\widehat{y}_*)^2. \tag{14}$$

Часть поля	Простой смысл
$k(\mathbf{T}-\mathbf{r})$	тянет робота к текущей опорной точке
$-\beta_s \nabla s$	уводит движение в сторону уменьшения риска
$\mathbf{C}$	добавляет обходное вращательное движение около ключевого препятствия

3.1. Дивергенция и ротор

Для поля $\mathbf{F} = (P, Q)$ определим

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}, \tag{15}$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}. \tag{16}$$

Дивергенция характеризует локальную склонность потока расходиться или сходиться. Ротор в двумерной задаче характеризует локальную склонность поля закручивать движение.

Вычислите (15) и (16) для поля (13). Можно использовать промежуточную формулу

$$\Delta s_i = 4 p_i a_i^2 \frac{r_i^2 - a_i^2}{(r_i^2 + a_i^2)^3}, \qquad r_i^2 = (x-\widehat{x}_i)^2 + (y-\widehat{y}_i)^2.$$

После каждой формулы добавьте по одному предложению: **какая часть поля создаёт полученный эффект и что это означает для движения робота**.

3.2. Циркуляция и формула Грина

Циркуляция

$$\oint_K \mathbf{F}_T \cdot d\mathbf{r} \tag{17}$$

показывает, насколько поле в среднем направлено вдоль замкнутого контура. Рассмотрите положительно ориентированную окружность K_ρ радиуса ρ вокруг ключевого препятствия.

Для прямого вычисления удобно использовать

$$\mathbf{r}(\theta) = (\widehat{x}_* + \rho\cos\theta,\, \widehat{y}_* + \rho\sin\theta),$$

$$d\mathbf{r} = (-\rho\sin\theta,\, \rho\cos\theta)\, d\theta, \qquad 0 \le \theta \le 2\pi.$$

Формула Грина даёт независимую проверку прямого расчёта.

Участник А выполняет прямое вычисление (17), участник В — проверку по формуле Грина; оба должны понимать оба способа. В качестве контрольного случая возьмите $\rho = a_*$. Сравните результаты.

6 Задание 4. Численная траектория робота — 4 балла

В симуляторе решается уравнение

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F}_{T(t)}(\mathbf{r}). \tag{18}$$

Технические параметры интегрирования уже заданы и менять их не требуется.

Постройте:

1. A*-маршрут;
2. локальное поле (13) для одной фиксированной опорной точки T около ключевого препятствия;
3. фактическую траекторию при переключаемой $T(t)$.

Сравните две симуляции: $\omega = 0$ и штатное ω. Для каждой укажите: достигнута ли цель, длину фактической траектории и минимальный модельный зазор. В выводе ответьте на вопросы:

1. как изменилась форма траектории;
2. как изменилась её длина;
3. как изменился минимальный зазор;
4. как наблюдение связано со смыслом вращательной составляющей $\mathbf{C}$.

Не предполагается заранее, что режим с $\omega \neq 0$ обязательно безопаснее или что при $\omega = 0$ цель недостижима.

7 Что должно быть в отчёте

Рекомендуемый объём — 8–12 страниц плюс приложение. Структура отчёта должна повторять четыре задания:

1. **Поле риска:** двойной интеграл, среднее значение, градиент и интерпретация.
2. **Маршруты:** параметризация, L, I, J, A*, эксперимент p/σ.
3. **Векторное поле:** $\mathbf{F}_T$, дивергенция, ротор, два способа вычисления циркуляции.
4. **Траектория:** сравнение $\omega = 0$ и штатного ω, графики и краткий вывод.

К отчёту приложите ссылку на notebook или сам notebook по правилам преподавателя. В основной текст переносите только те фрагменты вычислений и графики, которые нужны для математического объяснения. Технические листинги кода можно вынести в приложение.

8 Работа в паре и оценивание

У пары один вариант и один отчёт, но оценка выставляется каждому студенту отдельно. Участник A подробно отвечает за Γ_A, эксперимент с p и прямой расчёт циркуляции; участник B — за Γ_B, эксперимент с σ и проверку циркуляции по Грину. Оба должны понимать общий результат.

Элемент	Баллы
Задание 1: поле риска, двойной интеграл и градиент	4
Задание 2: маршруты, криволинейный интеграл, A* и эксперимент	6
Итого КТ I	**10**
Задание 3: векторное поле, div/rot и циркуляция	6
Задание 4: численная траектория и интерпретация	3
Защита КТ II	1
Итого КТ II	**10**

Приложение. Технические параметры вычислительного эксперимента

Эти параметры нужны для воспроизводимости, но не являются предметом самостоятельного математического вывода:

Параметр	Значение	Назначение
h_g	0,20 м	шаг сетки A*
m_{plan}	0,03 м	дополнительный численный запас A*
h	0,03 м	базовый шаг квадратуры
Δt	0,035 с	шаг интегрирования траектории
$v_{\max}$	1,35 м/с	ограничение скорости
d_T	0,24 м	переключение опорной точки
d_G	0,18 м	критерий достижения цели

В A* запрещённый радиус временно увеличивается на m_{plan}; это только численный запас. Отчётная величина $d_{\min}$ вычисляется относительно радиусов b_i из (4), без добавления m_{plan}. В локальном контроллере используются каждая третья вершина A* и конечная точка G как опорные точки; эти детали уже реализованы в предоставленном вычислительном ядре.